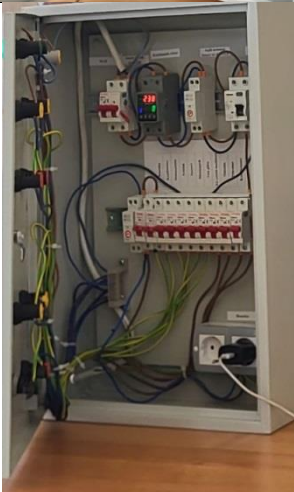
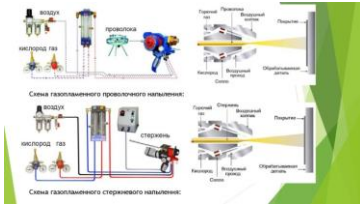
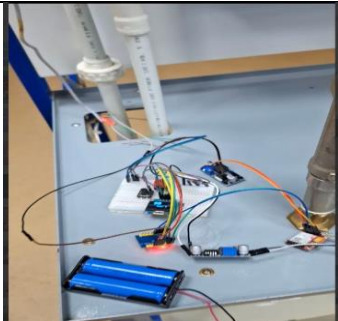


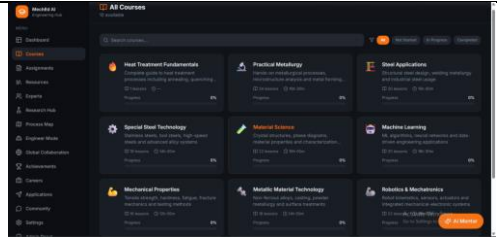
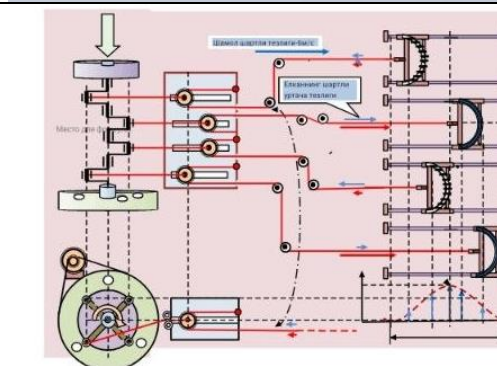
**Жорий йилнинг 14-15-май кунлари Тошкент вилояти Оҳангарон шаҳрида Тоғ-кон, геология ва металлургия соҳасида ўтказиладиган
"Миллий саноат занжири" кўргазмасини ташкил этиш ва босқичларини амалга ошириш юзасидан
НАВОИЙ ДАВЛАТ КОНЧИЛИК ВА ТЕХНОЛОГИЯЛАР УНИВЕРСИТЕТИ ТОМОНИДАН ТАКЛИФ ҚИЛИНАЁТГАН СТАРТАП ЛОЙИХАЛАР
РЎЙХАТИ.**

ЭНЕРГО-МЕХАНИКА

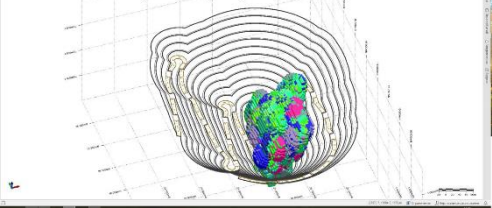
T/r	Startup loyiha nomi	Startup to'g'risida ma'lumot (Asosiy maqsad, hozirgi holati, Moliyalashtirish manbai va h.k.z)	Startup ishlanmaning rasmi
1.	Reaktiv quvvatni kompensatsiya qilish qurilmasi shkafi	Turli quvvatli elektr dvigatellarga mo'ljallangan reaktiv quvvatni kompensatsiya qilish qurilmasi shkafi yasaladi. Bu elektr energiyasini tejashga xizmat qiladi. Respublikada reaktiv quvvatni kompensatsiya qilishi masala bo'yicha qaror chiqqan bo'lib, qarorni bajarilishiga erishiladi.	
2.	Xonadonlar uchun yong'in xavfsizligini oshirishga mo'ljallangan, masofaviy ogohlantirish va avtomatik o't o'chirish modulli intellektual elektr taqsimlash shiti	Loyihaning asosiy maqsadi is gazidan zaharlanishni oldini olish, yong'in sodir bo'lganda elektr tarmog'ini avtomatik tezkor o'chirishni ta'minlash orqali baxtsiz hodisalarni oldini olish. Hozirda bitta namunaviy maket yasalgan moliyalashtirish manbai mavjud emas.	

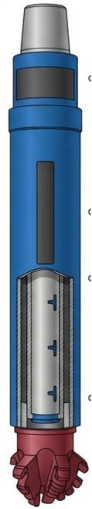
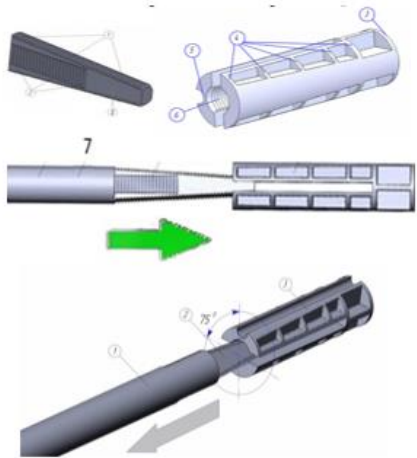
3.	Aholi sog'lom turmush tarzini yaxshilash maqsadida velotrenajor mexanik harakatidan elektr energiya olish	Aholi sog'lom turmush tarzini yaxshilash, bunda aholi yashash hududlaridagi sport maydonchalarida velotrenajorlar o'rnatib, aholi sport bilan shug'llanish bilan bir qatorda uning mexanik harakatidan elektr energiya ishlab chiqib shu maydonchani kechki yoritish tizim samaradorligini oshirishdir.	
4.	Voyaga yetmaganlar bilan ishlash idoralararo axborot tizimini ishlab chiqish	So'nggi yillarda voyaga yetmaganlar o'rtasida kriminogen vaziyatlar ortib bormoqda. Hozirda rivojlanib borayotgan raqamlashtirish davrida ushbu vaziyatlar to'g'risidagi axborotlarni kompleks tarzda tizimli tahlil qilish, ular tomonidan sodir etilgan huquqbuzarlik sabablari va sharoitlarini aniqlash, bartaraf etish choralarini ko'rish hamda mas'ul davlat organlari va tashkilotlar, fuqarolik jamiyati institutlari bilan ma'lumot almashinuv va hamkorlikda o'tkaziladigan tadbirlarni o'z vaqtida samarali tashkil qilish shu bilan birga bir-biriga uzviy bog'langan yagona ko'rinishdagi ma'lumot almashinish zanjirini tashkil qiladigan axborot tizimni ishlab chiqish dolzarb masala bo'lib hisoblanadi. Loyiha yakunida yaratiladigan axborot tizim joriy qilinganda yuqori ijtimoiy va iqtisodiy samara berib voyaga yetmaganlar bilan ishlash samaradorlik ko'rsatkichlarini oshirishga yordam beradi.	
5.	Mahalliy ishlab chiqarish sharoitida qishloq xo'jaligi mashinalari ishchi organlarining abraziv yeyilishga chidamliligini oshiruvchi resurs tejamkor texnologiyasini ishlab chiqish	Loyihaning asosiy vazifalari Qishloq xo'jaligi mashinalarining tez yeyiladigan ishchi organlari (lemex, pichoq, tish, kultivator panjalari, maydalagich elementlari va boshqalar) uchun himoya qoplamalari asosida lokal mustahkamlash texnologiyasini ishlab chiqish, sinovdan o'tkazish va mahalliy ishlab chiqarishga joriy etish orqali ularning xizmat muddatini uzaytirish hamda ekspluatatsion xarajatlarni kamaytirish. Iqtisodiy samaradorlik Mazkur startap loyihada qishloq xo'jaligi mashinalari ishchi organlariga yeyilishga bardoshli qoplama qoplash texnologiyasini qo'llash natijasida texnik resurs oshadi, ta'mirlash va almashtirish xarajatlari kamayadi, hamda ekspluatatsiya samaradorligi ortadi. Loyiha bo'yicha iqtisodiy samara quyidagi omillar hisobiga shakllanadi: detal xizmat muddatining uzayishi (qoplamali detal qoplamasiz detalga nisbatan uzoqroq ishlaydi); yangi detal sotib olish xarajatlarining kamayishi; ta'mirlash va servisga ketadigan xarajatlarning qisqarishi; uskunaning bekor turish vaqtining kamayishi (detal tez-tez almashtirilmaydi); mahalliy ishlab chiqarish va tiklash hisobiga import o'rnini bosish; resurs tejamkor texnologiya qo'llanilgani sababli material va energiya sarfining maqbullashuvi.	

6.	Suv sarfini avtomatik o'lchash va ma'lumotlarni markaziy tizimga real vaqt rejimida uzatish aqlli hisoblagich ishlab chiqish (Smart hisoblagich).	Bu qurilmalar orqali iste'molchilar o'z suv xarajatlarini doimo nazorat qilishlari va nazorat qiluvchi tashkilotlar bilan ma'lumotlar almashinuvini soddalashtirishlari imkoniyatini yaratishdan iborat. Aqlli hisoblagich o'rnatilgan obyektlarda (uy-joy, ko'p qavatli binolar, korxonalar) suv sarfini aniq va uzluksiz nazorat qiladi. Qurilma o'lchangan ma'lumotlarni simsiz aloqa (GSM, NB-IoT, Wi-Fi yoki mobile aloqa) orqali markaziy serverga yuboradi. Markaziy tizim esa ma'lumotlarni saqlaydi, tahlil qiladi va foydalanuvchi hamda xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar uchun mobil ilova yoki veb-platforma orqali ko'rsatadi.	
7.	Suyuqlik termostatinini ishlab chiqish	Suyuqlik termostati yuqori aniqlikda haroratni barqaror ushlab turish va barcha turdagi termometrlarni qiyoslash va kalibrlash uchun foydalaniladi Kimyo sanoati, Metallurgiya, Qurilish sanoati, Neft va gaz sohasi, Tibbiyot, Sinov va metrologiya laboratoriyalarida qo'llaniladi. Asosiy qismlari - Termostat vannasi - Ichiga maxsus issiqlik tashuvchi suyuqlik (suv, moy yoki silikon suyuqlik) quyiladi. – Termometrlar aynan shu suyuqlik ichida sinovdan o'tkaziladi. Haroratni rostlash bloki (elektron boshqaruv) iborat. – Datchiklardan kelgan signal asosida haroratni $\pm 0,01$ °C aniqlikda boshqaradi. Ishlash prinsipi- Suyuqlik termostating ishlashi yopiq avtomatik boshqaruv tizimiga asoslangan.	
8.	Smart Gate-X	SmartGate-X — sanoat korxonalari uchun mo'ljallangan avtomatlashtirilgan sog'liq va xavfsizlik nazorat tizimi. Qurilma ishchi ish joyiga kirishidan oldin uning yuzini tanish yoki NFC karta orqali identifikatsiya qiladi, shuningdek harorat, alkogol holati va qon bosimini tekshiradi. Tizim taxminan 30 soniya ichida tekshiruv natijalariga asoslanib "Ruxsat" yoki "Rad" qarorini avtomatik chiqaradi hamda barcha ma'lumotlarni web-platformada saqlaydi. Loyiha sanoat korxonalari, zavodlar, konchilik obyektlari va transport depolari uchun ishchilar xavfsizligini oshirishga xizmat qiladi. SmartGate-X loyihasi uchun DGU 61191-sonli rasmiy guvohnoma olingan.	

9.	MechED AI -sun'iy intellekt asosida ishlovchi muhandislik ta'lim va karyera platformasi	MechED AI — rivojlanayotgan davlatlardagi yosh muhandislarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan innovatsion sun'iy intellekt platformasidir. Ushbu platforma yuqori sifatli ta'lim, real amaliy tajriba va global karyera imkoniyatlarini birlashtiradi. Platforma MIT kabi bepul xalqaro kurslar, interaktiv muhandislik simulyatsiyalari va jamoaviy loyihalar orqali talabalarni real muammolarni hal qila oladigan darajaga olib chiqadi. MechED AI ning asosiy ustunligi — bu sun'iy intellekt orqali foydalanuvchilarning bilim darajasini avtomatik va ishonchli baholash tizimidir. Bu orqali talabalar o'z bilimlarini faqat yozma tarzda emas, balki real faoliyat asosida isbotlay oladi. Platforma talabalarni ish beruvchilar, grantlar va global imkoniyatlar bilan bog'lab, ta'limdan ishga o'tish muammosini hal qiladi. Ayniqsa, O'zbekiston kabi davlatlar uchun bu juda muhim yechim hisoblanadi.	
10.	Wire Ice Cleaner	Ushbu startup loyihasi dronlar yordamida elektr uzatish tarmoqlarini muzlashdan tozalash texnologiyasiga qaratilgan innovatsion yechim hisoblanadi. Loyiha ayniqsa qish mavsumida elektr simlarida hosil bo'ladigan muz va qor qatlamlarini tez, xavfsiz va samarali bartaraf etishga xizmat qiladi. Dron maxsus qurilma bilan jihozlangan bo'lib, elektr uzatish liniyalari bo'ylab harakatlanadi va sim yuzasidagi muz qatlamini mexanik yoki texnologik usulda tozalaydi. Bu usul an'anaviy qo'l mehnati yoki og'ir texnikalardan foydalanishga nisbatan xavfsizroq, tezkorroq va iqtisodiy jihatdan samaraliroqdir. Mazkur loyiha elektr ta'minotidagi uzilishlarning oldini olish, texnik xizmat ko'rsatish xarajatlarini kamaytirish hamda energetika sohasida raqamli va avtomatlashtirilgan texnologiyalarni joriy etishga xizmat qiladi.	
11.	Yelkanli shamol generatori	Ushbu loyiha qayta tiklanuvchi energiya manbalari sohasida O'zbekistonning o'ziga xos iqlim sharoitiga moslashtirilgan yangi texnologik tizimni taklif etadi. Loyihani amalga oshirish respublikamiz iqtisodiyoti va ijtimoiy sohasi uchun qator afzalliklarni beradi: tizimning 2.5 m/s tezlikda ish boshlashi O'zbekistonning shamol salohiyati past bo'lgan hududlarida ham elektr energiyasi olish imkonini beradi. chekka hududlardagi fermer xo'jaliklari, suv nasoslari va aholi punktlarini avtonom elektr energiyasi bilan ta'minlash orqali markaziy tarmoqlarga bo'lgan yuklamani kamaytiradi.	

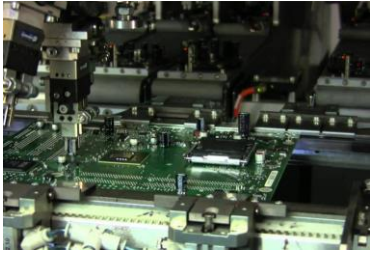
КОНЧИЛИК

T/r	Startup loyiha nomi	Startup to'g'risida ma'lumot (Asosiy maqsad, hozirgi holati, Moliyalashtirish manbai va h.k.z)	Startup ishlanmaning rasmi
12.	Yirik ishlab chiqarish konchilik korxonalari mutaxassislari uchun "Kon ishlarini loyihalash" o'quv-trening kurslari (Micromine, Geomix, GEOVIA Surpac)	Loyihaning tavsifi: Konchilik sohasida ishlab chiqarish jarayonlarini modellastirish hozirgi kunda qo'llanilib kelinayotgan ilg'or amaliyot hisoblanadi. Modellastirish konning geologiya-razvedka ishlaridan tortib, kon ishlarini loyihalash, burg'ilash-portlatish ishlari, qazish-yuklash va tashish jarayonlarini uyg'unlashtirishni o'z ichiga oladi. Loyihaning asosiy maqsadi: Yirik ishlab chiqarish konchilik korxonalari mutaxassislari uchun hozirgi kunda keng qo'llanilib kelinayotgan maxsus dasturlarda – Micromine, Geomix va GEOVIA Surpacda – kon ishlarini loyihalash ko'nikmalarini egallashga qaratigan o'quv-trening kurslarini tashkil qilish. Kon korxonalari uchun kutilayotgan natijalar: – konchilik korxonalari muhandislarida zamonaviy loyihalash instrumentlaridan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish; – loyihalashga sarflanadigan vaqt miqdorini kamaytirish orqali ish unumdorligini oshirish; – kon korxonalarining raqamli transformatsiyasi uchun zamin yaratish yoki mavjud raqamlashtirish loyihalari samaradorligini oshirish; – kon ishlarini loyihalashda inson omili tufayli yuzaga keladigan salbiy oqibatlarining (tashkiliy, moliyaviy, me'yoriy-huquqiy) oldini olish orqali samarali xavf-xatar menejmentini yo'lga qo'yish; – yuqori malakali kadrlar tayyorlash tizimini samarali tashkil qilish orqali korxona uchun kerakli xodimlarni ushlab qolish imkoniyatlarining yaratish, kadr oquvchanligini kamaytirish.	  

13.	Skvajinalarda yuvuvchi suyuqlikni to'liq yutilishini oldini olish va bartaraf etish imkonini beruvchi burg'ilash snaryadini yaratish.	Loyihaning asosiy maqsadi Mazkur loyihaning asosiy maqsadi — skvajinalarni burg'ilash davomida yuvuvchi suyuqliklarning, ayniqsa katastrofik darajadagi yutilishini samarali bartaraf etish hamda burg'ilash jarayonining uzluksizligini ta'minlashdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun yuvuvchi suyuqlikni yutuvchi skvajinaning alohida interval qismlarini mustahkamlovchi quvur bilan yopish imkonini beruvchi maxsus burg'ilash snaryadining konstruktiv chizmalari ishlab chiqildi. Loyihaning samaradorligi Taklif etilayotgan burg'ilash snaryadini qo'llash yuvuvchi suyuqlikning katastrofik yutilishi yuzaga kelgan har bir holatda sezilarli iqtisodiy samaradorlikni ta'minlaydi. Hisob-kitoblarga ko'ra, bitta holat bo'yicha o'rtacha 45 804 000 so'm miqdorida iqtisodiy samaraga erishish mumkin. Natijada loyiha nafaqat texnologik muammoni hal etadi, balki burg'ilash ishlarining umumiy iqtisodiy samaradorligini ham oshiradi.	
14.	Shpur va skvajinalarda saqllovchi tiqinni qo'llagan holda kon lahimlarini o'tish va ma'danlarni portlatib maydalash samaradorligini oshirish	Loyihaning bosh maqsadi – Yer osti konchilik ishlarida portlatish ishlarini olib borishning resurs tejovchi texnologiyalarini ishlab chiqish. Loyihaning asosiy vazifalari. Konchilik sanoatining yer osti kon lahimlarini burg'ulab-portlatish usulida o'tishda va ma'danlarni portlatib maydalashda burg'ulangan shpur va skvajinalarda portlovchi moddalarni ushlab turish, shu bilan birgalikda portlash energiyasining yo'qolishini kamaytirish va ularni tog' jinslariga maksimal darajada yo'naltiruvchi ikkilamchi xomashyolardan saqllovchi tiqinning yangi resurs tejovchi konstruksiyalarini ishlab chiqish. Iqtisodiy samaradorlik: saqllovchi tiqinning yangi resurs tejovchi konstruksiyalarini ishlab chiqish 1 t rudani qazib olish uchun sarflanadigan shpur va skvsjinalar hamda portlovchi modda sarfini kamaytiradi. Respublikamizda olib borilayotgan qazish ishlari hajmini inobatga olsak bu ulkan iqtisodiy samaralarga olib keladi. Hozirgi holati: taklif etilayotgan tiqin konstruksiyasining namunasi tayyorlanib geologiya-qidiruv korxonalarida tajriba-sinovdan o'tkazilgan.	

15.	O'zbekiston oliy ta'lim muassasalari, o'rta va o'rta maxsus, hamda texnikumlari uchun o'quv-laboratoriya, elektrtexnika o'quv laboratoriya uskunalari ishlab chiqarish	Startap oliy va o'rta professional ta'lim muassasalari uchun mo'ljallangan, mahalliy ishlab chiqarilgan o'quv-laboratoriya elektrotexnika qurilmalarini ishlab chiqish va ishlab chiqarishga yo'naltirilgan. Loyiha qimmat xorijiy uskunalarni import o'rni bosish, shuningdek milliy ta'lim standartlariga moslashtirish imkoniyatiga ega, funksional jihatdan to'liq, foydalanish uchun qulay laboratoriya stendlarini mahalliy servis va metodik ta'minot bilan yaratishni maqsad qilgan.	Start - UP: Учебное техническое - лабораторное оборудование Миссия — сделать техническое образование доступным, современным и практико-ориентированным для школ, колледжей, техникумов и вузов по всей Узбекистану. Что мы создаём Инновационные учебные лаборатории и стенды для профессионального образования по направлениям: электроника, программирование, механика, физика, робототехника. Оборудование создано на базе современных технологий и адаптировано для образовательного процесса. «Модульность: конфигурация для 7-12 классов, колледжей и вузов» «Информационная поддержка: LMS, видеоконтент, учебный материал» «Надёжность: промышленные компоненты, тестирование на соответствие» Оценки и награды «Лучший стартап в сфере образования» (2023) «Лучший стартап в сфере образования» (2023) «Лучший стартап в сфере образования» (2023) Преимущества Современная техника, адаптированная для образовательного процесса «Надёжность: промышленные компоненты, тестирование на соответствие» Масштабируемость Способность масштабироваться на большие объёмы производства «Надёжность: промышленные компоненты, тестирование на соответствие» Рынок и потенциал Более 2 000 - 10 000 образовательных учреждений в Узбекистане нуждаются в обновлении лабораторий. Государственные программы и гранты стимулируют внедрение современных технологий в образование. «Долгосрочные перспективы: развитие технологий, повышение качества образования» «Высокая конкуренция: рынок насыщен, но есть ниши для инноваций» «Высокая конкуренция: рынок насыщен, но есть ниши для инноваций» Качество и сервис Профессиональный подход к разработке и производству оборудования «Надёжность: промышленные компоненты, тестирование на соответствие» ПД и обучение Высокая квалификация персонала, прошедшего специальное обучение «Надёжность: промышленные компоненты, тестирование на соответствие» Продукция и услуги Создание учебных стендов, лабораторного оборудования и сопутствующих материалов «Надёжность: промышленные компоненты, тестирование на соответствие» Цели на 3 года 1. Лидерство на рынке Занять лидирующие позиции по объёму поставок и качеству учебного оборудования 2. Расширение линейки Выпуск специализированного оборудования по современным технологиям 3. Экосистема партнёров Построить сеть партнёров, работающих в сфере образования
-----	---	---	---

АГРОМУХАНДИСЛИК

T/r	Startup loyiha nomi	Startup to'g'risida ma'lumot (Asosiy maqsad, hozirgi holati, Moliyalashtirish manbai va h.k.z)	Startup ishlanmaning rasmi
16.	Degradatsiyaga uchragan tuproqlarni galofitlar yordamida bosqichma-bosqich qayta tiklash	Loyihaning asosiy vazifalari Fitomeliioratsiya: Tuproq tarkibidagi sho'rlanish darajasini (tuz miqdorini) biologik yo'l bilan kamaytirish va uni tabiiy ozuqa moddalari bilan boyitish. Eroziyaga qarshi kurash: Kuchli ildiz tizimiga ega o'simliklar orqali qum ko'chishi va shamol eroziyasini to'xtatish, hududning ekologik barqarorligini ta'minlash. Iqtisodiy samaradorlik: Tiklangan maydonlarni chorvachilik uchun boy ozuqa bazasiga ega yaylovlarga aylantirish va hududning iqtisodiy qiymatini oshirish.. Hozirgi holati: Loyiha ayni paytda faol rivojlanish bosqichida bo'lib, quyidagi natijalarga erishilgan: Navoiy viloyatining turli nuqtalaridan tuproq namunalari olingan va tahlil qilingan. Navoiy viloyatining Tomdi tumanida kichik o'lchamli tajriba-sinov uchastkasi tashkil etilgan bo'lib, galofit o'simliklarning unib chiqish ko'rsatkichlari kuzatilmoqda.	
17.	Sanoat oqova va yer osti suvlarini zararli komponentlardan tozalash va qishloq xo'jaligida qayta foydalanish texnologiyasi	Loyihaning bosh maqsadi — Navoiy viloyatining cheklangan va sho'rlangan yer osti suvlari resurslarini “raqamli kimyoviy pasport” yordamida qishloq xo'jaligi uchun samarali xomashyoga aylantirishdir. Kimyoviy optimallashtirish: Yer osti suvlari tarkibidagi tuzlar va minerallarni o'rganib, ularni ma'lum turdagi ekinlar (masalan, galofitlar, sho'rga chidamli arpa yoki ozuqa ekinlari) uchun moslashtirish. Sug'orishning innovatsion tizimi: Suvning kimyoviy tarkibidan kelib chiqib, tuproqni sho'rlantirmaydigan sug'orish me'yorlari va usullarini (tomchilatib yoki yomg'irlatib) ishlab chiqish. Ekologik barqarorlik: Yer usti suvlariga bo'lgan bog'liqlikni kamaytirish va tashlanayotgan yer osti suvlaridan ikkilamchi foydalanish orqali suv tanqisligini yumshatish. Hozirgi holati: Hidro-kimyoviy xaritalash: Navoiy viloyatining sinov tumanlarida (Karmana) mavjud vertikal sug'orish quduqlaridan namunalar olingan va ularning tarkibidagi Na^+, Ca^{2+}, Mg^{2+} va SO_4^{2-} kabi ionlar miqdori tahlil qilingan. Tasniflash tizimi: Suvlarni “to'g'ridan-to'g'ri sug'orishga yaroqli”, “ishlov berish orqali yaroqli” va “faqat texnik maqsadlar uchun” kabi toifalarga ajratuvchi klasifikator ishlab chiqilgan.	
18.	Ta'lim va sanoat ehtiyojlari uchun intellektual elektron modullarni ishlab chiqish va kichik seriyali PCB ishlab chiqarish laboratoriyasini tashkil etish	Start-up loyihasining asosiy maqsadi – sensor va mikroelektron chiplar asosida intellektual elektron modullarni loyihalash, avtomatlashtirilgan montaj qilish va kichik seriyali ishlab chiqarish orqali ta'lim muassasalari hamda sanoat korxonalari ehtiyojlarini qondiradigan raqobatbardosh elektron mahsulotlar yaratishdan iborat. Loyiha doirasida: - tayyor import elektron modullar o'rni bosuvchi mahalliy mahsulotlar ishlab chiqiladi; - elektronika va o'lchash tizimlari uchun moslashtirilgan modullar yaratiladi; - kichik seriyali, buyurtmaga mos PCB va elektron qurilmalar ishlab chiqariladi.	

		Loyiha boshlang'ich bosqichida hisoblanadi. Hozirgi kunda: • elektron modullar konsepsiyasi ishlab chiqilgan; • sensor, mikroontroller va o'lchash sxemalari bo'yicha texnik yechimlar tanlangan; • PCB dizayn va prototiplash bo'yicha tajriba mavjud; • SMT montaj va testlash texnologiyalarini joriy etish rejalashtirilgan; • grant doirasida zarur texnologik uskunalarni xarid qilish ko'zda tutilgan. Loyiha o'quv-ilmiy va ishlab chiqarish laboratoriyasi shaklida ishga tushiriladi.	
19.	Sun'iy intellekt asosida bosim o'lchash vositalarini avtomatik kalibrlash stendini ishlab chiqish	Mazkur start-up loyihasining asosiy maqsadi – bosim o'lchash vositalarini (manometr, datchik, transmitter) avtomatik va intellektual tarzda kalibrlash imkonini beruvchi zamonaviy stendni ishlab chiqish, kalibrlash jarayonida inson omili ta'sirini kamaytirish hamda metrologik ishonchlilik va aniqlikni oshirishdan iborat. Loyiha doirasida: • sun'iy intellekt algoritmlari yordamida kalibrlash jarayoni avtomatlashtiriladi; • kalibrlash va qiyoslash vaqti qisqartiriladi; • sanoat va kommunal sohalarda ishlatiladigan bosim o'lchash vositalari uchun mahalliy kalibrlash yechimi yaratiladi. Loyiha boshlang'ich bosqichida hisoblanadi. Hozirgi kunda: • bosim o'lchash vositalarini kalibrlash bo'yicha metodik va me'yoriy hujjatlar tahlil qilingan; • etalon bosim manbai va referens o'lchash vositalari bilan ishlash tajribasi mavjud; • avtomatlashtirilgan kalibrlash stendining funksional tuzilmasi ishlab chiqilgan; • sun'iy intellekt asosida xatolikni tahlil qilish va tuzatish algoritmlari konsepsiyasi shakllantirilgan. Loyiha hokimiyat ko'magida tajriba-sinov (pilot) stendi sifatida ishga tushirilishi rejalashtirilgan	
20.	Moyzavodi chiqindilari hamda keramik chiqindilar asosida qurilishda zamonaviy pardozlovchi buyumlar olish texnologiyasini yaratish.	Loyihaning bosh maqsadi - Moy sanoat chiqindilarini (shlamlar, texnogen chiqindilari) va keramik chiqindilar asosida qurilishda pardozlovchi materiallar olish. Moy zavodi chiqindilari qayta ishlash orqali tannarxga ega bo'lgan mahsulot (bog'lovchi) yaratiladi: Turli eskirgan, yaroqlilik muddati tugagan keramik materiallardan tayyorlangan chiqindilardan xomashyo bazasi sifatida foydalaniladi: Ikki turdagi chiqindilardan atrof-muhit tozalaniladi hamda yangi import o'rnini bosuvchi kompozit materiallar olinadi va bino inshoot qurilishda qo'llash yo'lga qo'yiladi. Iqtisodiy samaradorlikka erishiladi yangi ish o'rinlari, energiya tejammor texnologiyalar yaratiladi.	

21.	Cho'l hududlarini qayta yashnatish: Bio-kapsula yechimi	Ushbu startap loyihasi cho'l va yarim cho'l hududlarini yashnatish maqsadida innovatsion biokapsula yaratishga qaratilgan. Loyiha asosiy maqsadi suv tanqisligi, tuproq unumdorligining pastligi va iqlim o'zgarishi ta'siri kuchli bo'lgan hududlarda o'simliklarning o'sishi uchun qulay biologik muhit yaratishdan iborat. Biokapsula tarkibiga o'simlik urug'lari, foydali mikroorganizmlar, oziqlantiruvchi moddalar hamda namlikni uzoq muddat saqlovchi biologik gel kiritilgan bo'lib, u tuproqning strukturaviy holatini yaxshilaydi va o'simliklarning ildiz otishini tezlashtiradi. Loyihaning hozirgi holatida biokapsulaning ilmiy-texnik konsepsiyasi ishlab chiqilgan, dastlabki prototip namunasi tayyorlangan va laboratoriya sharoitida sinov ishlari olib borilmoqda. O'tkazilgan tajribalar biokapsulaning cho'l sharoitida namlikni saqlash va o'simlik rivojlanishini rag'batlantirishda ijobiy natija berishini ko'rsatmoqda. Startapni moliyalashtirish dastlab loyiha tashabbuskorlarining shaxsiy mablag'lari hisobidan amalga oshirilmoqda. Keyingi bosqichlarda ekologiya va qishloq xo'jaligi yo'nalishidagi davlat grantlari, innovatsion startap dasturlari, shuningdek, xususiy investorlar va xalqaro ekologik fondlar orqali moliyalashtirishni jalb qilish ko'zda tutilgan.	
22.	Alyuminiy saqlagan chiqindilardan xom ashyo sifatida foydalanib gilinazyomli olovbardosh materillar olish	Loyiha asosiy vazifalari Navoiy yiloyatida joylashgan alyuminiy profil ishlab chiqarish sexlarining chiqindi suvlarini tozalash jarayonidan hosil bo'ladigan shlamni yuqori temperaturada qizdirib standart talablariga mos keladigan glinazyomli olovbardosh materillar olishdir. Chiqindi sifatida tashlab yuboriladigan shlamning tarkida 75% gacha alyuminiy oksidi borligi aniqlangan bo'lib bu GOST 24704 "Korundli va yuqori glinazyomli olovbardosh buyumlar" standartiga mos keluvchi materiallar olish.	
23.	Marmar-granit chiqindisi asosida kompozitsion gips bog'lovchili issiqlik izolyatsion plitalar.	Marmar-granit chiqindisi, gips bog'lovchi va EPS granulari asosida yangi kompozitsion issiqlik izolyatsion plitalar ishlab chiqish. Marmar-granit chiqindilarining to'planishi natijasida yuzaga keladigan ekologik yuklamani kamaytirish hamda sanoat chiqindilarini qayta foydalanishga yo'naltirish. Hozirga holati: Marmar-granitga ishlov berish jarayonida hosil bo'ladigan chiqindilar miqdori, tarkibi va ularning atrof-muhitga ta'sirini tahlil qilish. Startapni moliyalashtirish dastlab loyiha tashabbuskorlarining shaxsiy mablag'lari hisobidan amalga oshirilmoqda. Keyingi bosqichda "O'z sanoat qurilish materiallari" uyushmasi va O'zbekiston Respublikasi ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi bilan xamkorlik qilish va ularning grand tanlovlarida ishtirok etish.	

КИМЁ-МЕТАЛЛУРГИЯ

№	Ишланма, стартап номи	Тавсифи	Кутилаётган натижа
1.	Тоғ-кон саноати минерал ресурслари ва технологик эритмаларини тўлиқ физик-кимёвий таҳлили (Хизмат кўрсатиш)	Замонований физик-кимёвий таҳлил усуллардан (Сканерловчи электрон микроскопия, Атом-абсорбцион спектроскопия, Атом-эмиссион спектроскопия, ИҚ-спектроскопия, ICP-MS-спектроскопия, Роман спектроскопия, Рентгенофлуоресцент спектроскопия, термогравиметрия, Аланга фотометрияси ва бош.) фойдаланган ҳолда кимёвий, минералогик таҳлилларни амалга ошириш имконини беради.	Тоғ-кон саноати минерал ресурслари ва технологик эритмаларини кимёвий таркибини, минералогик таркибини аниқлаш мумкин бўлади. Асосий компонентларнинг технологик занжир бўйича ўзгаришини тўлиқ мониторинг қилиш, технологик жараёнларнинг минералогик ва масса балансларини тузишга хизмат қилади.
2.	Барабанли ғалвир	Барабанли айланма ғалвирларни модернизация қилиш орқали олтин ва бошқа металл таркибли майин янчилган рудаларни ғалвирлаш жараёнининг самарадорлигини ошириш имконини беради.	Бўтанадан 2 ммдан йирик ўлчамдаги қумларни ва қипиқларни ажратиш учун хизмат қилади. Натижада танлаб эритиш ва сорбция жараёнига салбий таъсир кўрсатувчи йирик ўлчамли қум миқдори камайишига эришилади.
3.	Термопачук	Мураккаб таркибли руда ва бойитмалар таркибидан нодир металлларни кислотали, ишқорий қайта ишлаш орқали эритмага ўтказиш даражасини ошириш имконини беради.	Гидрометаллургия заводларига келаётган мураккаб таркибли сульфидли рудалар ва бойитмаларни кислотали ва ишқорий ишлов беришда ҳарорат таъсир эттириш орқали нодир металлларни юқори даражада эритмага ўтказишга эришилади.
4.	Карьер йўлларидаги чангларни бостириш учун препарат	Техник крахмат ва калций хлорида асосидаги кукунсимон аралашма кўринишидаги масса. Қумлоқ, тошли йўлларда ҳосил бўладиган чанг заррачаларини бостириш учун хизмат қилади.	Чанг бостирувчи препарат - қумлоқ, шағалли ва тошли йўллар, карьерлар, кон ҳудудлари ҳамда саноат майдонларида ҳосил бўладиган чанг заррачаларини камайтириш учун мўлжалланган махсус реагент ҳисобланади. Препарат йўл юзасида намликни ўшлаб қолиш ва майда дисперс заррачаларни бириктириш орқали уларнинг ҳавога кўтарилишини чеклайди. Таркибидаги кальций хлорид намликни сақлаб турса, техник крахмал-полимер қўшимчалар заррачалар ўртасида боғловчи қатлам ҳосил қилади. Натижада чангганиш даражаси пасаяди, ҳаво сифати яхшиланади, кўриниш ошади ва экологик ҳамда санитария ҳолати яхшиланади.
5.	Колип ва ўзаклар, бурғилаш жараёнлари учун техник крахмал	Техник крахмал - қўймачилик саноатида қолип ва ўзаклар тайёрлашда, шунингдек бурғилаш жараёнларида қўлланиладиган табиий полисахарид асосидаги функционал қўшимча ҳисобланади. У юқори боғловчанлик, қовушқоқлик ҳосил қилиш ва сувни ўшлаб туриш хусусиятларига эга бўлиб, технологик	Қўймачиликда техник крахмал қолип ва ўзак аралашмаларига қўшилганда уларнинг мустаҳкамлигини оширади, шакл барқарорлигини таъминлайди ҳамда қуйиш жараёнида ёрилиш ва емирилиш эҳтимолини камайтиради. Шу билан бирга, қолип юзасининг сифатини яхшилаб, тайёр қўйманинг ташқи кўриниши ва аниқлигини оширишга ёрдам беради. Бурғилаш жараёнларида эса техник крахмал бурғилаш эритмаларининг реологик хусусиятларини яхшилаш, сув фильтрациясини камайтириш ва қудуқ деворларини барқарорлаштириш учун қўлланилади. У бурғилаш суюқлигининг

		жараёнларнинг самарадорлигини оширишга хизмат қилади.	қовушқоқлигини меъёрлаштириб, қудуқ деворларининг ўпирилиб тушишини камайтиради ҳамда бурғилаш жараёни барқарорлигини таъминлайди.
6.	Темир асосли коагулянт	$\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ асосидаги коагулят, саноат сувларини тозалаш, қуюқлаштириш жараёнлари самарадорлигини ошириши имконини беради	Темир асосли коагулянтлар қўлланилганда оқова сув таркибидаги майда дисперс заррачалар, коллоидлар ва эриган айрим ифлослантирувчиларни самарали чўктириш имкони пайдо бўлади. Улар сув муҳитида гидролизланиб темир гидроксидлари ҳосил қилади ва ҳосил бўлган желесимон чўкма ифлослантирувчи моддаларни ўзига бириктириб, йирик флокулалар ҳосил қилади. Натижада сувнинг лойқалиги, ранги ва органик моддалар миқдори камаяди, чўкиш ва филтрланиш жараёнлари тезлашади. Темир асосли коагулянтлар айниқса оғир металл ионларини чиқаришда юқори самара кўрсатади. Улар мис, рух, қўрғошин, сурьма, мышьяк каби элементларни гидроксид ёки комплекс бирикмалар шаклида чўктиришга ёрдам беради. Металлургия ва гидрометаллургия саноати оқова сувларини тозалашда бундай коагулянтлар технологик жараён самарадорлигини оширади, кейинги сорбция ва нейтраллаш босқичларини енгиллаштиради ҳамда филтрланувчанликни яхшилайди.
7.	Сульфат кислота саноати учун маҳаллий катализаторлар	Бентонит, каолин ва ванадий беш оксиди асосидаги маҳаллий катализатор сульфат кислота ишлаб чиқариш жараёнларида олтингургурт диоксидини олтингургурт триоксидига оксидлаш учун мўлжалланган композицион каталитик материал ҳисобланади. Катализатор таркибидаги бентонит юқори дисперслик ва адсорбцион хусусиятларга эга бўлиб, актив компонентларнинг бир текис тақсимланишини таъминлайди ҳамда механик мустаҳкамликни оширади. Каолин термик барқарорлик ва ғовакли тузилмани шакллантиришга хизмат қилади, бу эса газлар билан контакт юзасини кенгайтиради.	Бентонит, каолин ва ванадий беш оксиди асосидаги маҳаллий катализаторни ишлаб чиқиш маҳаллийлаштириш жараёнларини кенгайтиришга хизмат қилади. Маҳаллий минерал хом ашёлардан фойдаланиш ҳисобига импорт катализаторлар ўрнини босиш, ташқи бозорга қарамликни камайтириш ва ички саноат эҳтиёжини миллий маҳсулотлар ҳисобига таъминлаш имконияти яратилади. Шу билан бирга, маҳаллий корхоналарда катализатор ишлаб чиқариш технологиясини жорий этиш янги иш ўринлари ташкил қилиш, қўшимча қиймат занжирини шакллантириш ва кимё саноатида кооперация алоқаларини ривожлантиришга тўртки беради. Маҳаллийлаштирилган катализаторлардан фойдаланиш транспорт ва импорт харажатларини қисқартириш, ишлаб чиқариш таннархини пасайтириш ҳамда технологик мустақилликни таъминлашга ёрдам беради. Натижада сульфат кислота саноати учун иқтисодий самарали, рақобатбардош ва барқарор таъминот тизими шаклланади.
8.	Оҳактош куйдириш цехида чанг ҳосил бўлишини олдини олиш технологиясини ишлаб чиқиш.	Оҳактош куйдириш жараёнида ҳосил бўладиган чанг-газ чиқиндилари саноат корхоналари учун долзарб экологик муаммолардан бири бўлиб қолмоқда. Амалда қўлланилаётган технологияларда мазкур жараённи тўлиқ назорат қилиш имкони чекланган бўлиб, айрим ички омиллар чанг ҳосил бўлиш интенсивлигига сезиларли таъсир кўрсатади.	Таклиф этилаётган ёндашув анъанавий чанг тозалаш усулларида фарқли равишда, муаммони унинг келиб чиқиш босқичида камайтиришга қаратилган бўлиб, юқори самарадорликни таъминлайди. Кутилаётган натижа: • чанг ҳосил бўлиш интенсивлиги 20–35 % гача камайиши кутилади; • печкадан чиқувчи чанг-газ аралашмасининг атмосферага чиқиш даражаси 25–40 % гача пасаяди;

			• мавжуд газ тозалаш тизимларига тушадиган юклама 15–30 % га қисқаради; • технологик жараённинг умумий барқарорлиги 10–20 % гача яхшиланади; • энергия ва хомашё сарфи 5–10 % гача тежалиши мумкин.
9.	Мис таркибли техноген чиқиндиларни қайта ишлаш ва улардан қимматбаҳо металлларни ажратиш олиш технологиясини ишлаб чиқиш	Сўнги йилларда саноат ишлаб чиқаришининг жадал суръатларда кенгайиши техноген чиқиндилар ҳажмининг ортишига олиб келмоқда. Айниқса, мис саноатидан ажралиб чиқадиган чиқиндилар миқдори сезиларли даражада ошган бўлиб, уларни қайта ишлаш масаласи нафақат иқтисодий, балки экологик нуқтаи назардан ҳам долзарб муаммога айланган. Мис ишлаб чиқариш жараёнида ҳосил бўладиган техноген чиқинди таркибида ҳали ҳам фойдали компонентлар ва зарарли элементлар учрайди. Ушбу моддаларнинг йўқотилиши нафақат иқтисодий зарар, балки экологик хавфларни ҳам келтириб чиқаради.	мис техноген чиқиндиларида учрайдиган фаялит ва шпинел каби юқори барқарор фазаларни парчалаш учун натрий гидроксид иштирокида термик ишлов бериш учун 600 °С ҳароратда 120 дақиқа давомийлида юқори самарадорликка эришиш мумкин. Магнитсиз фракциядаги рангли металлларни сульфат кислотада танлаб эритиш учун янги оптимал технологик шароитлар ишлаб чиқилиб, бунинг натижасида миснинг эритмага ўтиш даражаси 96,93 % га етказилади